1. Determine a validade:

a) $\phi \subseteq \phi$ V

b) $\phi \in \phi$ F

c) $\phi \subseteq \{\phi\}$ V

d) $\{\{a, b\}\} \in 2^{\{a,b,\{a,b\}\}}$ V

se for visto como conj. é F

e) $\{a, b\} \subseteq 2^{\{a,b,\{a,b\}\}}$ F

$2^{\{a,b,\{a,b\}\}} = \{a, b, x\}$

$= \{\{\}, \{a\}, \{b\}, \{x\}, \{a,b\}, \{a,x\}, \{b,x\}, \{a,b,x\}\}$

$= \{\{\}, \{a\}, \{b\}, \{\{a,b\}\}, \{a,b\}, \{a,\{a,b\}\}, \{b,\{a,b\}\}, \{a,b,\{a,b\}\}\}$

$\{a,b\} \subseteq \{a,b,c\}$

2. Quais são os conjuntos?

a) $\bigcup\left(\{\{3\}, \{3,5\}, \bigcap\{\{5,7\}, \{7,9\}\}\}\right)$ $= \{3, 5, 7\}$

b) $2^{\{7,8,9\}} - 2^{\{7,9\}}$

$= \{\cancel{\emptyset}, \cancel{\{7\}}, \{8\}, \cancel{\{9\}}, \{7,8\}, \cancel{\{7,9\}}, \{8,9\}, \{7,8,9\}\}$

$- \{\emptyset, \{7\}, \{9\}, \{7,9\}\}$

$= \{\{8\}, \{7,8\}, \{8,9\}, \{7,8,9\}\}$

3. Prove que:

a) $A \bigcup (B \bigcap C) = (A \bigcup B) \bigcap (A \bigcup C)$

b) $A \bigcap (A \bigcup B) = A$

c) $A - (B \bigcap C) = (A - B) \bigcup (A - C)$

$E = A \cup (B \cap C)$

$D = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$\forall x \in E \Rightarrow x \in A$ ou $x \in B$ e C

1) $\boxed{x \in A} \Rightarrow x \in (A \cup B)$ e $x \in (A \cup C)$

Portanto, $x \in D$

2) $\boxed{x \in B \text{ e } C} \Rightarrow x \in (A \cup B)$ e $x \in (A \cup C)$

Portanto, $x \in D$

Por 1) e 2) $E \subseteq D$

$\forall x \in D \Rightarrow x \in (A \cup B)$ e $x \in (A \cup C)$

1) $x \in (A \cup B)$ e $x \in (A \cup C)$, então x está em A ou B e também em A ou C.

2) Se x está em A $x \in E$

3) Se x está em B e C, $x \in E$

Por 1), 2) e 3) $D \subseteq E$

Como $E \subseteq D$ e $D \subseteq E$

$E = D$ c.q.d.